



Tecnológico de Monterrey

Actividad 10: Examen

María José Croche Álvarez A01734561

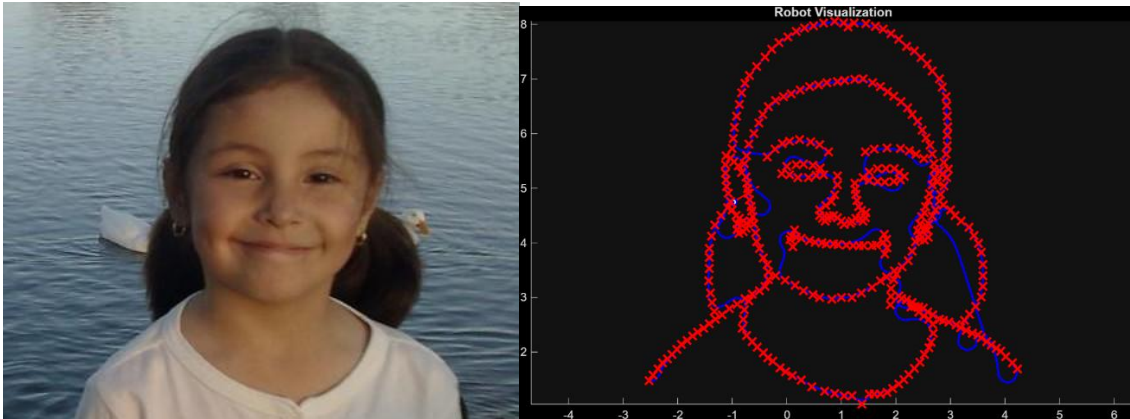
Implementación de robótica inteligente

TE3002B

Grupo 501

29 de mayo de 2026

Comparación de fotos



Justificación

Primeramente, para esta actividad, se colocaron los 361 puntos en GeoGebra Suite, siguiendo el contorno de rostro, cabello y facciones importantes como lo son las comisuras de la sonrisa, las cejas y la nariz. Una vez teniendo el contorno hecho con los puntos, se descargó como un archivo **.GGB**, el cual, con ayuda de un código de Python se obtuvo un archivo **.csv**, el cual Matlab lee.

Esta actividad se hizo con *waypoints* utilizando un controlador *pure-pursuit*, el cual utiliza una referencia en el robot y un punto *look ahead* que le sirve como referencia de punto objetivo, mientras más cercanos estén estos dos puntos, más agresivo será el controlador, en el caso contrario, es decir, cuando estén más alejados entre ellos, más suave será, sin embargo, tenderá a ciertos errores como cortar curvas, etc. Es por ello que este controlador geométrico se utiliza bastante en vehículos autónomos. En este caso yo decidí utilizarlo por dos razones principales, la primera siendo que el seguimiento de la trayectoria es bastante buena, sobre todo cuando los puntos de la trayectoria se encuentran cercanos entre ellos. La segunda es por el tiempo que tarda, en comparación del control de posición, el controlador geométrico *pure-pursuit* es bastante más eficiente en tiempo.